Nama : Ibni Andarta
NIM : 254107020258
Kelas/Absen : TI-1G/13

Laporan Jobsheet 6 (Sorting)

Jawaban pertanyaan 5.2.5

1. Kode tersebut digunakan pada sorting tipe bubblesort untuk membandingkan nilai antar 2 elemen yang berdekatan, dan jika data di kiri lebih besar maka urutannya salah dan dilakukan swap.
2.
```
for (int j = i + 1; j < jumData; j++) {
    if (data[j] < data[min]) {
        min = j;
    }
}
```
3. Perulangan dengan kondisi J >= 0 yang berfungsi untuk melakukan perulangan yang berada di dalam batas indeks array dan kondisi ‘data[j]>temp’ yang berfungsi untuk mengecek data dikiri apakah lebih besar daripada data yang berada di temp
4. Kode tersebut digunakan untuk menggeser data buat ada ruang untuk data temp pada langkah menyisipkan.

Jawaban pertanyaan 5.3.4

1. Jawaban
    a. Agar tidak mencari diluar batas array
    b. Karena di bubblesort, setiap tahap nya berkurang langkahnya
    c. 49 kali

2.

```java
Scanner sc = new Scanner(System.in);
MahasiswaBerprestasi13 list = new MahasiswaBerprestasi13();

System.out.print(s: "Masukkan jumlah mahasiswa: ");
int jmlMhs = sc.nextInt();
sc.nextLine();
list.listMhs = new Mahasiswa13[jmlMhs];

for (int i = 0; i < jmlMhs; i++) {
    System.out.println("--- Input Data Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " ---");
    System.out.print(s: "NIM   : ");
    String nim = sc.nextLine();
    System.out.print(s: "Nama  : ");
    String nama = sc.nextLine();
    System.out.print(s: "Kelas : ");
    String kelas = sc.nextLine();
    System.out.print(s: "IPK   : ");
    double ipk = sc.nextDouble();
    sc.nextLine();

    Mahasiswa13 m = new Mahasiswa13(nim, nama, kelas, ipk);
    list.tambah(m);
    System.out.println();
}

System.out.println(x: "=====================================");
System.out.println(x: "Data mahasiswa sebelum sorting: ");
list.tampil();

System.out.println(x: "=====================================");
System.out.println(x: "Data Mahasiswa setelah sorting IPK (DESC): ");
list.bubbleSort();
list.tampil();
```

```java
public class MahasiswaBerprestasi13 {
    Mahasiswa13[] listMhs;
    int idx;

    void inisialisasi(int kapasitas) {
        listMhs = new Mahasiswa13[kapasitas];
        idx = 0;
    }
```

Jawaban pertanyaan 5.3.7

1. Untuk menyeleksi nilai terendah

Jawaban pertanyaan 5.4.3

1.

```java
while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk < temp.ipk)
```

Latihan Praktikum

Class Main :

```java
import java.util.Scanner;

public class DosenMain {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        DataDosen13 data = new DataDosen13();
        int pilihan;

        do {
            System.out.println("==================================");
            System.out.println("Menu Data Dosen");
            System.out.println("1. Tambah data dosen");
            System.out.println("2. Tampil data dosen");
            System.out.println("3. Sorting ASC (usia)");
            System.out.println("4. Sorting DSC (usia)");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch  pilihan) {
                case 1:
                    if  data.idx >= data.dataDosen.length) {
                      ( System.out.println("Data dosen sudah penuh");
                        break;
                    }
                    System.out.print("Kode         : ");
                    String kode = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama         : ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("Jenis Kelamin (L/P): ");
                    String jkInput = sc.nextLine().trim();
                    boolean jk = jkInput.equalsIgnoreCase("L");
                    System.out.print("Usia         : ");
                    int usia = sc.nextInt();
                    sc.nextLine();

                    Dosen13 dsn = new Dosen13(kode, nama, jk, usia);
                    data.tambah(dsn);
                    System.out.println("Data dosen berhasil ditambahkan");
                    break;
                case 2:
                    data.tampil();
                    break;
                case 3:
                    data.SortingASC();
                    System.out.println("Data dosen berhasil diurutkan ASC");
                    data.tampil();
                    break;
                case 4:
                    data.sortingDSC();
                    System.out.println("Data dosen berhasil diurutkan DSC");
                    data.tampil();
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Keluar...");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Menu tidak valid");
                    break;
            }
        } while  pilihan != 5);
    }           (
}

```

Class Dosen :

```java
public class Dosen13 {
    String kode;
    String nama;
    boolean jenisKelamin;
    int usia;

    Dosen13(String kd, String name, boolean jk, int age) {
        kode = kd;
        nama = name;
        jenisKelamin = jk;
        usia = age;
    }

    void tampil() {
        String jk = jenisKelamin ? "Laki-laki" : "Perempuan";
        System.out.println("Kode          : " + kode);
        System.out.println("Nama          : " + nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin: " + jk);
        System.out.println("Usia          : " + usia);
    }
}

```

Class Data Dosen :

```java
public class DataDosen13 {
    Dosen13[] dataDosen;
    int idx;

    DataDosen13() {
        dataDosen = new Dosen13[10];
        idx = 0;
    }

    void tambah(Dosen13 dsn) {
        if  idx < dataDosen.length) {
          ( dataDosen[idx] = dsn;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data dosen sudah penuh");
        }
    }

    void tampil() {
        if  idx == 0) {
          ( System.out.println("Data dosen masih kosong");
            return;
        }
        for  int i = 0; i < idx; i++) {
           (dataDosen[i].tampil();
            System.out.println("-----------------------------------");
        }
    }

    void SortingASC() {
        for  int i = 0; i < idx - 1; i++) {
           (for  int j = 1; j < idx - i; j++) {
               (if  dataDosen[j].usia < dataDosen[j - 1].usia) {
                  ( Dosen13 tmp = dataDosen[j];
                    dataDosen[j] = dataDosen[j - 1];
                    dataDosen[j - 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }

    void sortingDSC() {
        for  int i = 0; i < idx - 1; i++) {
           (int idxMax = i;
            for  int j = i + 1; j < idx; j++) {
               (if  dataDosen[j].usia > dataDosen[idxMax].usia) {
                  ( idxMax = j;
                }
            }
            Dosen13 tmp = dataDosen[idxMax];
            dataDosen[idxMax] = dataDosen[i];
            dataDosen[i] = tmp;
        }
    }

    void insertionSort() {
        for  int i = 1; i < idx; i++) {
           (Dosen13 temp = dataDosen[i];
            int j = i;
            while  j > 0 && dataDosen[j - 1].usia < temp.usia) {
                dataDosen[j] = dataDosen[j - 1];
                j--;
            }
            dataDosen[j] = temp;
        }
    }
}
```

Output :

```
~/Github Sync/Semester 2/PraktikumAlgoritmaStrukturData/Jobsheet6-Sorting git:(main)
java DosenMain.java
=====================================
Menu Data Dosen
1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (usia)
4. Sorting DSC (usia)
5. Keluar
Pilih menu: 1
Kode         : D01
Nama         : Jack
Jenis Kelamin (L/P): L
Usia         : 40
Data dosen berhasil ditambahkan
=====================================
Menu Data Dosen
1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (usia)
4. Sorting DSC (usia)
5. Keluar
Pilih menu: 1
Kode         : D02
Nama         : Aliana
Jenis Kelamin (L/P): P
Usia         : 24
Data dosen berhasil ditambahkan
=====================================
Menu Data Dosen
1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (usia)
4. Sorting DSC (usia)
5. Keluar
Pilih menu: 1
Kode         : D03
Nama         : Rose
Jenis Kelamin (L/P): P
Usia         : 27
Data dosen berhasil ditambahkan
=====================================
```

```
Menu Data Dosen
1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (usia)
4. Sorting DSC (usia)
5. Keluar
Pilih menu: 3
Data dosen berhasil diurutkan ASC
Kode         : D02
Nama         : Aliana
Jenis Kelamin: Perempuan
Usia         : 24
------------------------------------
Kode         : D03
Nama         : Rose
Jenis Kelamin: Perempuan
Usia         : 27
------------------------------------
Kode         : D01
Nama         : Jack
Jenis Kelamin: Laki-laki
Usia         : 40
------------------------------------
====================================
Menu Data Dosen
1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (usia)
4. Sorting DSC (usia)
5. Keluar
Pilih menu: 4
Data dosen berhasil diurutkan DSC
Kode         : D01
Nama         : Jack
Jenis Kelamin: Laki-laki
Usia         : 40
------------------------------------
Kode         : D03
Nama         : Rose
Jenis Kelamin: Perempuan
Usia         : 27
------------------------------------
Kode         : D02
Nama         : Aliana
Jenis Kelamin: Perempuan
Usia         : 24
------------------------------------
====================================
```